Az 5–9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

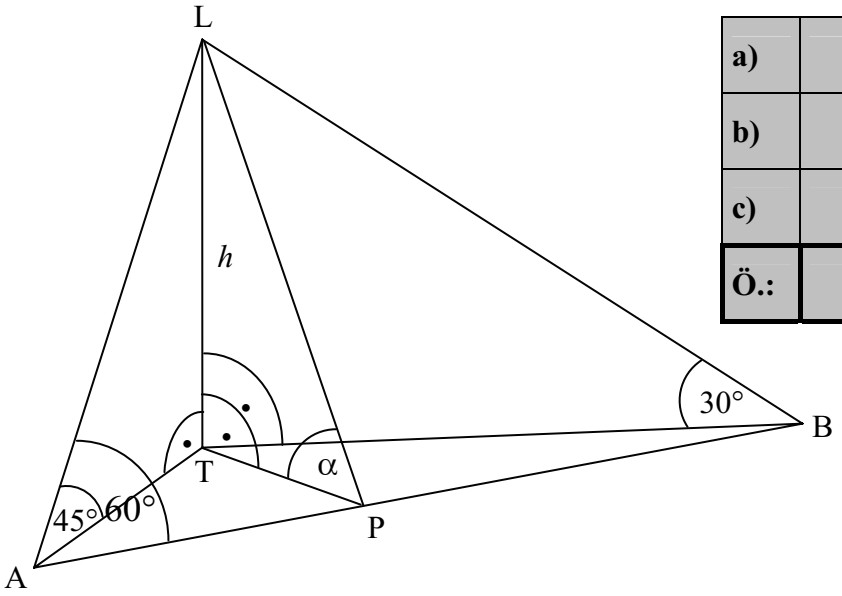
7. A tengerparton néhány perccel 12 óra előtt felbocsátottak egy meteorológiai léggömböt, ami a tenger felé sodródva emelkedett. A léggömbön a magasságmérő 842 métert jelzett, amikor Aladár és Béla a tengerparton szögmérő műszerekkel bemérte a léggömb helyzetét pontban 12 órakor. Aladár azt állapította meg, hogy a léggömb 45°-os emelkedési szögben (a vízszintes síkkal bezárt szög) látszik, a léggömb és Béla helyét összekötő szakasz látószöge pedig 60°-os. Béla a léggömböt 30°-os emelkedési szögben látta.

a) Milyen messze volt egymástól a két szögmérő műszer?

b) Az Aladár és Béla helyét összekötő szakaszon lévő pontok közül a *P* pontból láthatták volna maximális emelkedési szögben a léggömböt 12 órakor. Igazolja, hogy *P* az *ABT* háromszög *T*-re illeszkedő magasságának talppontja!

c) Milyen magasan volt a léggömb 12 óra 30 perckor, amikor a léggömbön lévő légnyomásmérő műszer a tengerszinten lévő légnyomás 80%-át mutatta?

A légnyomás a tengerszint feletti magasság függvényében a $p(h) = p_0 e^{Ch}$ képlet alapján számolható, ahol h a méterben mért tengerszint feletti magasságot, p_0 a tengerszinten lévő légnyomást (ezt tekinthetjük 10^5 Pascalnak), e a természetes logaritmus alapszámát ($e \approx 2{,}718$), C egy tapasztalati konstanst jelent ($C = -\frac{1}{7992}$).



a)	8 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	16 pont	